

Mini-Lernkurs: Berechnung von Anmischflüssigkeiten für Einbettmassen (ZAHN 2-23)

Für den überbetrieblichen Ausbildungskurs ZAHN 2-23, in Vorbereitung auf Ihre Prüfung sowie für Ihren Arbeitsalltag können Sie in diesem Kurs wichtige Grundlagen zur Berechnung von Mischungen für Einbettmassen wiederholen.

Als mathematische Grundlage wird der **Dreisatz** angewandt.

Die richtige Mischung von **Sheraliquid und destilliertem Wasser** ist entscheidend für

- ✓ die Verarbeitbarkeit
- ✓ die Abbindezeit
- ✓ die Passgenauigkeit von Gussobjekten

Fehler beim Anmischen führen oftmals zu

- ! Rissen
- ! Ungenauigkeiten
- ! unbrauchbaren Werkstücken

Frischen Sie Ihr Wissen auf und üben Sie Dreisatzrechnungen im zahntechnischen Alltag!



Quelle: Pixabay, wir-sind-klein

Viel Erfolg!

Der Berechnungsweg - Dreisatz

Ausgangssituation

- **Einbettmasse:** 400 g (feste Komponente)
- **Anmischflüssigkeit:** 80 ml
- **Vorgabe:** 70%ige Lösung $\rightarrow$ d. h. **70 Teile Sheraliquid** ++ **30 Teile destilliertes Wasser**

1 Grundprinzip

Eine **70%ige Lösung** bedeutet

- 70 % der Gesamtmenge ist **Sheraliquid**
- 30 % der Gesamtmenge ist **destilliertes Wasser**

Gesamtmenge in diesem Beispiel: **80 ml**

2 Rechenweg

Sheraliquid:

$8080 \text{ mlml} \times 0,700,70 == 5656$
mlml

Destilliertes Wasser:

$8080 \text{ mlml} \times 0,300,30 == 2424$
mlml

✓ Ergebnis

Für eine Packung (400 g) Einbettmasse benötigen Sie:

- 56 ml Sheraliquid
 - 24 ml destilliertes Wasser
-

3 Wichtige Wissens Elemente

👍 Das Mischungsverhältnis hängt **immer von der geforderten Konzentration** (z. B. 70 %, 50 %, 100 %) ab.

👍 Grundlage ist **Dreisatzrechnung** (Gesamtmenge x Anteil).

👍 Die korrekte Mischung ist entscheidend für:

- ✓ die Verarbeitbarkeit
- ✓ die Abbindezeit
- ✓ die Passgenauigkeit von Gussobjekten

Übungsaufgabe 1

Eine Packung Einbettmasse (400 g) wird mit **80 ml einer 50%igen Lösung** gemischt.

? Wie viel ml Sheraliquid werden benötigt?

? Wie viel ml destilliertes Wasser werden benötigt?



Quelle: HWK Dresden



Quelle: HWK Dresden

Welche Gesamtmenge soll erreicht werden?

- ☐ 80 ml
- ☐ 50 ml
- ☐ 130 ml
- ☐ 400 ml

Wie lautet der richtige Rechenweg für die Berechnung ml Sheraliquid?

- ☐ 5050 mlml xx 0,500,50
- ☐ 8080 mlml xx 0,400,40
- ☐ 400400 gg xx 0,400,40
- ☐ 8080 mlml xx 0,500,50

Welche Aussagen sind korrekt?

Hinweis: Es sind mehrere Antworten richtig.

- ☐ Es werden 8080 mlml Sheraliquid benötigt.
- ☐ Es werden 5050 mlml Sheraliquid benötigt.
- ☐ Es werden 2020 mlml destilliertes Wasser benötigt.
- ☐ Es werden 4040 mlml destilliertes Wasser benötigt.
- ☐ Es werden 4040 mlml Sheraliquid benötigt.
- ☐ Es werden 5050 mlml destilliertes Wasser benötigt.

Übungsaufgabe 2

Eine Packung Einbettmasse (400 g) wird mit **80 ml einer 100%igen Lösung** gemischt.

- ? Wie viel ml Sheraliquid werden benötigt?
- ? Wie viel ml destilliertes Wasser werden benötigt?

Welche Gesamtmenge soll erreicht werden?

- ☐ 0,1 l
- ☐ 100 ml
- ☐ 80 ml
- ☐ 180 ml

Wie lauten die richtigen Rechenwege für die Berechnung der benötigten ml Sheraliquid und destilliertes Wasser?

Hinweis: Es sind mehrere Antworten richtig.

- ☐ $8080 \text{ mlml} \times 1,001,00 = \text{Berechnung Anteil Sheraliquid}$
- ☐ $400400 \text{ gg} \times 0,800,80 \text{ mlml} = \text{Berechnung Anteil destilliertes Wasser}$
- ☐ $8080 \text{ mlml} \times 0,000,00 = \text{Berechnung Anteil destilliertes Wasser}$
- ☐ $180180 \text{ mlml} \times 0,400,40 = \text{Berechnung Anteil destilliertes Wasser}$
- ☐ $180180 \text{ mlml} \times 0,800,80 = \text{Berechnung Anteil Sheraliquid}$

Welche Aussagen sind korrekt?

Hinweis: Es sind mehrere Antworten richtig.

- ☐ Es werden 5050 mlml destilliertes Wasser benötigt.
- ☐ Es werden 8080 mlml Sheraliquid benötigt.
- ☐ Es wird kein destilliertes Wasser benötigt.
- ☐ Es werden 400400 mlml Sheraliquid benötigt.
- ☐ Es werden 130130 mlml destilliertes Wasser benötigt.
- ☐ Es werden 130130 mlml Sheraliquid benötigt.

Übungsaufgabe 3

Für eine kleinere Arbeit werden **200 g** benötigt. Dazu brauchen Sie **40 ml einer 70%igen Lösung**.

Wie viel ml Sheraliquid und destilliertes Wasser sind anzumischen?

- ☐ 35 ml Sheraliquid + 5 ml destilliertes Wasser
- ☐ 20 ml Sheraliquid + 20 ml destilliertes Wasser
- ☐ 40 ml Sheraliquid + 0 ml destilliertes Wasser
- ☐ 30 ml Sheraliquid + 10 ml destilliertes Wasser
- ☐ 28 ml Sheraliquid + 12 ml destilliertes Wasser
- ☐ 25 ml Sheraliquid + 15 ml destilliertes Wasser

Wie berechnet man die Menge Sheraliquid bei einer 70%igen Lösung mit 40 ml Gesamtmenge?

- ☐ 4040 mlml $\times 0,300,30$
- ☐ 4040 mlml $++ 0,700,70$
- ☐ 4040 mlml $\div \div 0,700,70$
- ☐ 4040 mlml $\times 0,700,70$

Wie berechnet man die Menge Sheraliquid bei einer 70%igen Lösung mit 40 ml Gesamtmenge?

- ☐ 4040 mlml $\div \div 3030$
- ☐ 4040 mlml $-- 0,300,30$
- ☐ 4040 mlml $\times 0,700,70$
- ☐ 4040 mlml $\times 0,300,30$

Geschafft! 🙌



Quelle: Pixabay, geralt